Қ.Жұбанов атындағы Актөбе өңірлік университеті
Физика - математика факультеті
Информатика және акпараттык технологиялар кафедрасы

«БЕКІТЕМІН»
Факультет деканы
_____З.К.Аймаганбетова
«____»_____2026 ж.

6В06106 – «IT медицина» білім беру бағдарламасының білім алушыларына

«Медицинадағы интернет технология»
пәнінен
курстық жұмысты орындауға арналған

әдістемелік нұсқаулық

Ақтөбе 2026

Әдістемелік нұсқауды құрастырушылар: Доцент Кулмагамбетова Ж.К.
аға оқытушылар: А.К.Ташимова.,Л.Е.Капарова

Ұсынылып отырған әдістемелік нұсқау 6В06106 – «IT медицина» білім беру бағдарламасының білім алушылары «Медицинадағы интернет технология» пәнінен курстық жұмысты жазуда қолданатын негізгі әдістемелік құрал болып табылады. Нұсқаулық курстық жұмысқа қойылатын негізгі талаптар мен жұмысты рәсімдеу ережелерінен тұрады.

Кафедра мәжілісінде қарастырылды
№ хаттама, « » 2026 ж.

Кафеда меңгерушісі _____ Убаева Ж.Қ.

1. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

Курстық жұмыс - білім алушылардың шығармашылық қабілеттерін танытады, зерттеушілік ойлауын дамытып, ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастырады. Курстық жұмыстың мақсаты - білім алушылардың логикалық ойлау, шығармашылық қабілеттерінің оқу-тәжірибе үдерісіндегі дағдысын, ғылыми-зерттеушілік шеберлігінің деңгейін, теорияны практикамен ұштастыра білу мүмкіндігін практикада қолданып, қалыптастыру. Белгілі бір пәндік саланы автоматтандырудың нақты сұрақтары мен проблемаларын зерттеу және дайындауда өз бетінше тәуелсіз зерттеулер мен эксперименттер жүргізудің әдіснамасын меңгеру болып табылады. Курстық жұмыс екі бөлімнен тұрады: тақырып бойынша теориялық негіздері және вев қосымшасын құру үдерісі(практикалық).

Пән бойынша курстық жұмыс тақырыптары дайындалады және кафедрада бекітіледі.

Курстық жұмысты (жобаны) жазу кезеңдері:

- Жұмыс (жоба) тақырыбын таңдау және оны бекіту;
- Тақырып бойынша жұмыс жоспарын құру;
- Мақсат, міндет, объект, пәнін анықтау:
- Ғылыми зерттеу әдістерін таңдау
- Зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми әдебиетті зерделеу, оның талдауы, мәселесін анықтау;
- Зерттеу қорытындысын жалпылау;

Тапсырмалар жеке орындалады, әрі қосымшаны(программалық өнімді) құруды көздейді. Курстық жұмыстың тақырыбы студенттің сол салаға деген қызығушылығына сәйкес таңдалады. Білім алушының орындаған жазбаша жұмысы міндетті түрде пән оқытушысының тіркелген жүйесі арқылы «Turnitin Similarity» антиплагиаттық жүйесінен қорғаудан 5 күн бұрын тексеруден өтеді. Жазбаша жұмыстың антиплагиаттық жүйесінен тексеру барысында плагиаттың пайыздық көрсеткіші (ұқсастықтардың рұқсат етілген пайызы) 5 – 30% аралығында болған жағдайда қорғауға жіберіледі.

Курстық жұмысты қорғаған кезде жетекші жұмыстың сапасын, оның тапсырмаға сәйкестігін, білім алушылардың негізгі оқу материалын меңгеруін тексеруі тиіс.

Курстық жұмыс құрылымына қойылатын талаптар

Курстық жұмыстың құрылымы:

- Титульдық бет
- Мазмұны
- Кіріспе
- Негізгі бөлім (теориялық)
- Қорытынды (нәтижелер және ұсыныстар)
- Қолданылған әдебиеттер тізімі
- Қосымша(лар)

Курстық жоба шамамен 20-25 беттен тұратын негізгі бөлімнен, графикалық бөліктен және дайындалған программалық жабдығы бар дискіден тұрады.

Графикалық бөлік мына схемалардан тұруы керек:

- қосымшаның құрылымы және жұмыс алгоритмі
- модульдердің өзара әрекеттесу құрылымы.

2. КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ БӨЛІМДЕРІН ОРЫНДАУ ӘДІСТЕМЕСІ

2.1 Титульдық бет курстық жұмыстың алғашқы беті болып табылады.

Титульдық бетте төмендегідей ақпарат көрсетіледі:

- Жұмыс орындалған мекеме атауы
- Кафедра атауы
- «Тақырыбы» көрсетілген курстық жұмыс атауы
- Білім бағдарламасын шифры және атауы
- Сол жақта – «орындаған» сөзі, оң жағында студенттің аты-жөні
- Бір жол төмен «ғылыми жетекшісі» сөзі және ғылыми дәрежесі, қызметі, аты-жөні
- Қала, жыл

Үлгісі қосымша 1-де көрсетілген.

2.2 Мазмұны құрамына кіріспе, реттік номерлері және барлық тараулар(бөлімдер) және параграфтар(тақырыптар) атауы, қорытынды, қолданылған әдебиеттер тізімі, қосыша атаулары кіреді.

Мазмұнның әрбір элементінің оң жағында басталатын алғашқы бетінің номері көрсетіледі.

Курстық жұмыстың мазмұны мына талаптарға сәйкес келуі керек:

- Материалды баяндаудың логикалық бірізділігі;
- Зерттеу нақты мақсатқа бағытталуы;
- Жұмыстың нәтижесінің толық ашылуы.

«Мазмұны» парағының үлгісі қосымша 2-де көрсетілген.

2.3 Кіріспе құрамында курстық жұмыстың тақырыбының өзектілігін негіздеу, практикалық құндылығы, мақсаты, міндеттері және зерттеу объектісі көрсетілу керек. Кіріспе көлемі толық 1-2 беттен кем болмауы керек.

Кіріспе құрылымы:

- Тақырыптың өзектілігі;
- Зерттеу мақсаты;
- Зерттеу объектісі;
- Зерттеу пәні;
- Зерттеу мақсаттары;
- Жаңалығы және практикалық құндылығы.

2.4 Негізгі бөлімде жұмыстың маңызын, мазмұнын, әдістерін және нәтижелерін анықтайтын мәліметтер орналасады. Негізгі бөлім бөлімдерден және ішкі бөлімдерден(тараулар мен параграфтар) тұрады. Курстық жұмыс кемінде 2 бөлімнен құралады.

Бірінші бөлім – теориялық негіздері. Бұл бөлімде пәндік саланы талдау жасалады. Инфологиялық және даталогиялық моделі құрастырылады.

Жалпы келесі жобалау кезеңдері көрсетілуі керек:

- Пәндік саланы сипаттау және талдау.
- Концептуальды модельдеу.
- Логикалық моделін, сызбасын құрастыру.

Концептуальды жобалаудың нәтижесі ER-диаграмманы тұрғызу орындалады.

Екінші бөлім – веб технологиялардың және оның қосымшасына сипаттама беру. Бұл бөлімде мәліметтер қорын құру процесі анықталады, программалық өнімге сипаттама, қондыруға және қолдануға әдістемелік нұсқау беріледі. Тарауда шешілмеген мәселелер туралы айтылып, мүмкін болатын шешімдерін көрсетуге болады.

2.5 Қорытынды - жұмысты орындау нәтижесінің қысқаша сипаттамасынан тұрады. Негізінде қорытындыда, тақырыпты жобалау бөлімдерінен алынған нәтиженің түйіні қорытындыланады, жалпыланады және практикалық құндылығы бағаланады, сонымен қатар осы саладағы мәселені әрі қарай зерттеудің нақты бағыттары көрсетіледі. 1-2 беттен тұруы мүмкін.

2.6 Қолданылған әдебиеттер тізімі алфавит бойынша сұрыпталған немесе қолдану ретіне сәйкес номерленген әдебиеттер тізімінен тұрады. Толтыру үлгісін қосымша 3- тен қараңыз**.**

. **Қосымша** - курстық жұмыстың негізгі компоненттерінің бірі. Қосымшада әртүрлі көмекші материалдар мазмұны(кестелер, диаграммалар, иллюстрациялар, графиктер, схемалар, үлестіру материалдары, нұсқаулар, есеп беру үлгілері және т.б.) келтіріледі. Қосымшада келтірілген материалдар бір жағынан, негізгі бөлімді толықтыратын

иллюстрациялық материалдар болса, екінші жағынан, оны негізгі бөлімді қосалқы материалдармен толтырмауға мүмкіндік береді. Қосымшада келтірілген барлық материалдарға негізгі бөлімнен сілтеме жасауы тиіс. Қосымшада міндетті түрде программа листингісі толық берілуі тиіс.

3 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ОРЫНДАЛУЫ

3.1 Курстық жұмыстың негізгі мақсаттары:

3.1.1 Мәліметтер қорын жобалау және құру бөлімдері бойынша алған білім алушылардың теориялық және практикалық білімдерін жүйелеу, бекіту және кеңейту.

3.1.2 Өз бетінше жұмыс жасау дағдыларын дамыту және белгілі бір міндеттерді шешуде қолданылатын зерттеу әдістерін меңгерту.

3.1.3 Білім алушылардың теориялық және практикалық білім деңгейін, дағдыларын, сонымен қатар оларды нақты кәсіби тапсырмаларды шешу үшін қолдана білуін анықтау.

3.2 Қойылған мақсатқа сәйкес білім алушы келесі міндеттерді шешу керек:

2.2.1 Таңдалған тақырыптың өзектілігін негіздеу, маңыздылығы мен мәнін анықтау.

2.2.2 Медицинада ақпараттық технологияларды жобалаудың теориялық сұрақтарын зерттеу.

2.2.3 Тақырыптка сай вев қосымшаны құру.

Теориялық бөлімде барлық құрылған кестелердің скриншоттары және медицинадағы интернет технология құрылымының скриншоты салыну керек және жазылған кодтарға түсінік берілген дұрыс.

2.2.4 Қойылатын талаптарға сәйкес курстық жұмысты безендіру

4 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ҚОРҒАУҒА ДАЙЫНДАУ, БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ

4.1 Студент құрған жобасы бойынша 7-10 минуттық баяндама дайындау керек. Баяндамада қысқа, нақты түрде курстық жұмыстың құрылымы ашылып көрсетілу керек.

4.2 Баяндама құрамында:

4.2.1 Мақсаты, міндеттері, зерттеу объектісі, пәні.

4.2.2 Тақырыптың өзектілігі.

4.2.3 Зерттеу кезінде алынған нәтижелер және негізгі қорытындылар.

4.2.4 Жобаның маңыздылығы және күтілетін нәтиже.

Баяндама электронды вариантта слайд түрінде жасалу керек.

4.3 Курстық жұмысты қорғау ашық түрде жүргізіледі.

4.4 Курстық жұмыс студенттің теориялық дайындығына, орындалу сапалығына және жұмыстың теориялық бөлімінің рәсімделуіне сәйкес жалпы бағаланады. Курс құрамындағы бөлінген балдық жүйедегі пайыздық мөлшерлемесіне сәйкес балл қойылады.

4.5 Курстық жұмысты қорғау кафедра шешімі бойынша пәннің құрамында немесе курс бойынша емтихан ретінде бағалануы мүмкін.

Курстық жұмысты бағалау

1. *Тақырыпқа және талапқа сәйкес жұмыстың жазбаша рәсімделуі – 25 б.*
   - 1.1 Тақырыптың ашылуы, талдауы, зерттелу деңгейі-8 б.
   - 1.2 Ақпарат көздерін қолдануы -7 б.
   - 1.3 Жазу стилі мен ойдың жеткізілуі -10 б.
2. *Тақырыпқа сәйкес мәліметтер қорын және оның қосымшасын құру, жөндеу және тестілеу- 40 б.*
   - 2.1 Есеп қойылымы, талаптары, мақсатты аудиториясының анықталуы - 8 б.
   - 2.2 МҚ жобалау кезеңдері, логикалық құрылымы, кестелер байланысы -12 б.

2.3 Қосымшаның құрылуы-12 б.

2.4 Жөндеу және тестілеу- 8 б.

3. *Курстық жұмыс бойынша баяндама жасау және қорғау -35 б.*

3.1 Жұмыс мақсаты, міндеттерін, программалық өнімді құру сатыларын және қолданылуын нақты баяндап айтуы-12 б.

3.2 Құрылған қосымшаның функционалдық мүмкіндіктерін көрсету-12 б.

3.3 Қосымша қызметіне байланысты қосымша сұрақтарға жауап беруі -11 б.

5 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ МӘТІНДІК БӨЛІМІН БЕЗЕНДІРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

5.1 Курстық жұмыстың мәтіндік бөлімін дайындауу барысында төмендегі ережелер сақталуы тиіс:

- бет пішімі А4(210*297) форматты беттерге жазылуы тиіс;
- бет параметрлері: сол жағы – 30мм, оң жағы - 10 мм, жоғарғысы – 20 мм, төмені – 20 мм;
- шрифт – «Times New Roman»(«KZ Times New Roman»), өлшемі – 12 пункт, бетте пробел және тыныс белгілерін қоса алғанда 1800 таңба жазылсын(яғни жолда 57-60 белгі, бетте 28-30 жол);
- мәтінді тегістеу – ені бойынша(по ширине), жаңа жол – 1,25 (1,27мм), сол және оң жақ бойынша шегініс – 0 см., жоларалық интервал – 1;
- курстық жұмыстың құрылымдық элементтері, негізгі бөлімнің тараулары жол ортасында, үлкен әріптермен және соңына нүкте қойылмай жазылады; Тақырыпта сөздерді келесі жолға тасымалдауға болмайды;
- түзулер, әріптер, цифрлар және белгілер анық берілсін, қара түспен жазылуы тиіс;
- беттерді номерлеу мұқаба беттен бастап саналады, бірақ мұқаба бетте номер жазылмайды, бет номері «Кіріспе» бетінен бастап қойылады.

5.2 Сілтемелерді қолдану. Құжаттың толығымен өзіне немесе оның тарауларына сілтеме көрсетуге болады. Өзінің ішкі бөлімдерін, пункттерін, кестелерін, иллюстрацияларын қоспағанда, басқа құжаттың бөлімдеріне, пункттеріне, кестелеріне, иллюстрацияларына сілтеме жасау үшін ол құжат әдебиеттер тізіміне енгізілуі тиіс.

Курстық жұмыста қолданылған әдебиеттерге сілтеме жасау үшін тік жақшада алдымен әдебиет номері, содан кейін тік жақшаның нүктелі үтір арқылы ажыратылып бет номері көрсетіледі(Мысалы, [8; 243,245, 289-294]).

5.3 Суреттерді кірістіру. Теориялық материалдың мәтінін толық түсіндіруде суреттерді қажетінше қоюға болады. Олар мәтіннің ішінде немесе соңында орналасуы мүмкін. Суреттер араб цифрлармен номерленеді. Суреттерді ретімен санауға («1-сурет») немесе тараулардағы суреттерді тарау деңгейінде – тарау номері және суреттің реттік номерін көрсету арқылы нөмірленеді (Мысалы – 1.1-сурет).

Суретке сілтеме жасағанда «…2 суретке сәйкес...» немесе «…1.2-суретке сәйкес...» деп қолданылған жөн.

Суреттер атымен және түсіндірме сөйлеммен сипатталады және сипаттама сипаттама сурет астында ортасымен тегістеліп орналастырылады, мысалы, 1 сурет – Блок-схема.

5.4 Кестелер мәтінді жүйелеуге, ақпаратты ашып көрсетуге мүмкіндік береді. Әрбір кестенің дәл және қысқаша мазмұнын көрсететін сипаттамасы болуы тиіс. «Кесте» сөзі және реттік номері кесте үстінде оң жақ жоғарғы бөлігінде орналастырылады. Барлық кестелерге курстық жұмыс мәтінінен сілтеме жасалынуы шарт.

5.5 Қосымша әдебиеттер тізімі бөлімінен кейін орналастырылады. Әрбір қосымша жаңа беттен басталады және номерленуі керек.

Қосымша 1

Титульдық бетті безендіру үлгісі

Қ.ЖҰБАНОВ АТЫНДАҒЫ АҚТӨБЕ ӨҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ

ИНФОРМАТИКА ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР КАФЕДРАСЫ

«Қорғауға жіберілді»
Кафедра меңгерушісі
_____Ж.Қ.Убаева
« ____» _____2026 ж.

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Білім бағдарламасы: 6B06106 – IT медицина

Пән: «Медицинадағы интернет технологиялар

Тақырыбы: «_____»

Орындады:
__ курс студенті: _____

Ғылыми жетекші _____

Ақтөбе 2026

Қосымша 2

Мазмұнын безендіру үлгісі(Мысал)

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1. Жалпы бөлім
   1.1 Есептің қойылуы.
   1.2 Сайтты құру кезеңдері, колданылатын веб технологиялар және пайдаланылатын программалау тілі мінездемесі.
2. Арнайы бөлім
   2.1 Есептің алгоритмін құру және онын сипаттамасы.
   2.2 Программа.
   2.3 Программаның орындалуына арналған түсініктеме.

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Бағдарлама мәтіні

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Қосымша А. Қосымша атауы

Қосымша 3

Қолданылған әдебиеттер тізімін безендіру үлгісі

Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Айзекс С., «Dynamic HTML. Секреты создания интерактивных Web - страниц» М.: Издательский дом «Вильяме», 2008.
2. Айзенменгер Р., HTML 3.2/4.0. Справочник, М.: Бином, 2008.
3. Бөрібаев, Б. WEB-технологиялар [Текст]: оқулық / Б. Бөрібаев, Г.А. Мадьярова; ҚРБжҒМ.- Алматы: ЖШС РПБК"Дәуір", 2011.- 360 б.
4. Глушаков С. В., Жакин И. А., Хачиров Т. С., «Программирование Web-страниц. JavaScript. VBScript»
5. Ратшиллер Т., Геркен Т. PHP4: разработка Web-приложений. - СПб: Питер, 2001. - 384 с.
6. Томсон Л., Веллинг Л. Разработка Web-приложений на PHP и MySQL. - К.: "ДиаСофт", 2001. - 672 с
7. Chisholm, and May. Universal Design for Web Applications: Web Applications That Reach Everyone, O'Reilly Media, 2008.
8. Duckett, Jon. Accessible XHTML and CSS Web Sites Problem Design Solution, Wrox, 2005.
9. Флэнаган Д. JavaScript. Подробное руководство, 5-е издание. Пер. с англ .− СПб: Символ-Плюс, 2008

Ұсынылатын әдебиет түрлері:

1. Интернет технологиялары бойынша оқу құралдары.
2. Web-бағдарламалау бойынша оқулықтар.
3. HTML, CSS және JavaScript бойынша оқу материалдары.
4. Деректер базасын жобалау бойынша әдебиеттер.
5. Клиент–сервер архитектурасы бойынша әдебиеттер.
6. Веб-қосымшалардың қауіпсіздігі бойынша әдебиеттер.
7. Қолданылатын бағдарламалау тілі мен фреймворктің ресми құжаттамасы.

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС ТАҚЫРЫПТАРЫНА МЫСАЛДАР:

1. Медициналық клиникаға арналған веб-ақпараттық жүйе құру.
2. Пациенттерді онлайн тіркеу веб-жүйесін құру.
3. Дәрігер қабылдауына онлайн жазылу жүйесін құру.
4. Медициналық ұйымдағы электрондық кезек жүйесін құру.
5. Пациенттің электрондық медициналық картасының веб-жүйесін құру.
6. Дәрігерлердің жұмыс кестесін басқару веб-қосымшасын құру.
7. Медициналық зертхана нәтижелерін онлайн көрсету жүйесін құру.
8. Медициналық анықтамаларды онлайн сұрату жүйесін құру.
9. Медициналық қызметтерді онлайн брондау веб-жүйесін құру.
10. Дәрігерлердің электрондық анықтамалығын құру.
11. Медициналық терминдердің веб-сөздігін құру.
12. Аурулар туралы ақпараттық веб-анықтамалық құру.
13. Дәрілік заттардың электрондық каталогын құру.
14. Дәрілік заттар туралы ақпаратты іздеу веб-қосымшасын құру.
15. Медициналық ұйым қызметкерлерін есепке алу веб-жүйесін құру.
16. Медициналық кабинеттерді брондау веб-жүйесін құру.
17. Пациенттің медициналық тексеру тарихын қарау веб-жүйесін құру.
18. Медициналық консультацияға онлайн өтінім беру веб-жүйесін құру.
19. Телемедицина қызметінің веб-интерфейсін құру.
20. Дәрігер мен пациент арасындағы хабар алмасу веб-жүйесін құру.
21. Медициналық білім беру веб-порталын құру.
22. Медицина студенттеріне арналған онлайн тестілеу веб-жүйесін құру.
23. Медициналық ғылыми мақалалардың веб-каталогын құру.
24. Медициналық жаңалықтар веб-порталын құру.
25. Медициналық ұйымның кері байланыс веб-жүйесін құру.
26. Медициналық веб-қосымшада пайдаланушыларды авторизациялау жүйесін құру.
27. Медициналық ақпараттық жүйеде пайдаланушылар рөлдерін басқару.
28. Медициналық веб-жүйеде REST API қолдану.
29. Медициналық веб-қосымшаның деректер қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
30. Медициналық ақпараттық жүйенің клиент–серверлік веб-қосымшасын құру.